张宇大学数学图书推荐

20年教学精华

知识点学习 打牢基础

刷题巩固 培养解题思维

20年习题精选

• 张宇

博士，知名数学教育专家，从教二十余年，培养了大批学生考入清华、北大等名校攻读研究生，带出了不少年轻有为的教学能手，撰写了数十本全国畅销数学教材、习题书、模考卷等，曾任高等教育出版社《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲解析》编者之一，命题经验丰富。

• 张宇数学系列

○ 考研教材类

考研数学基础30讲·高等数学分册 书课包
考研数学基础30讲·线性代数分册 书课包
考研数学基础30讲·概率论与数理统计分册 书课包
高等数学18讲 书课包
线性代数9讲 书课包
概率论与数理统计9讲 书课包

○ 考研题集类

张宇考研数学题源探析经典1000题（分数学一、数学二、数学三）
考研数学真题大全解·基础篇-【1987—2012年】（分数学一、数学二、数学三）
考研数学真题大全解·强化篇-【2013—2026年】（分数学一、数学二、数学三）
考研数学命题人终极预测8套卷（分数学一、数学二、数学三）
张宇考研数学最后4套卷（分数学一、数学二、数学三）

○ 大学教材类

大学数学解题指南
大学数学题源大全
高等数学习题全解（同济八版·上册）
高等数学习题全解（同济八版·下册）
线性代数习题全解（同济七版）
概率论与数理统计习题全解（浙大五版）
高等数学同步检测卷（上册）
高等数学同步检测卷（下册）
线性代数同步检测卷
概率论与数理统计同步检测卷

北京理工大学出版社网址：http://www.bitpress.com.cn

ISBN 978-7-5763-4518-6

定价：99.90元

壹 2027版 考研数学基础30讲 线性代数分册

主编 张宇

北京理工大学出版社

启航书课包 云图 YUN TU 2027版 新版

张宇考研数学系列·一

考研数学基础30讲

线性代数分册

○ 主 编 张 宇
○ 副主编 高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

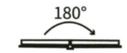
扫码领课

4.9元包邮@5分钱/每张

云上印

温馨提示：

本书采用裸脊锁线的装帧工艺，制作精良，牢固且不易掉页，可180°平摊，学习阅读体验更佳！



图书外封为护封，用于保护书籍，不易被损坏，可任意拆装，请不要随意丢弃哦~

张宇考研数学全家桶

一套完整的考研数学复习攻略

01 基础夯实

系统学习基础知识点，配合基础习题练习

学习时间： 现在—2026年5月

学习用书：

书课包 《考研数学基础30讲·高等数学分册》

书课包 《考研数学基础30讲·线性代数分册》

书课包 《考研数学基础30讲·概率论与数理统计分册》

《张宇考研数学题源探析经典1000题》基础篇

02 强化进阶

掌握高频考点和常考题型，提高解题能力

学习时间： 2026年6月—9月

学习用书：

书课包 《高等数学18讲》

书课包 《线性代数9讲》

书课包 《概率论与数理统计9讲》

《张宇考研数学题源探析经典1000题》强化篇&综合篇

03 真题演练

真题带练，把握命题规律，积累解题经验

学习时间： 2026年3月—10月

学习用书：

《考研数学真题大全解·基础篇》

《考研数学真题大全解·强化篇》

04 冲刺拔高

模考测试，科学预测，查漏补缺

学习时间： 2026年10月—12月

学习用书：

《考研数学命题人终极预测8套卷》

《张宇考研数学最后4套卷》

这个世界
蕴含的客观规律
是美妙的，
谨以此书
献给努力探寻世界的人们。

启航书课包 云图 YUN TU

张宇考研数学系列·一

考研数学基础30讲

线性代数分册

主　编　张　宇
副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

考研数学基础30讲. 线性代数分册 / 张宇主编.
北京 : 北京理工大学出版社, 2024. 10 (2025.9重印).
ISBN 978-7-5763-4518-6

Ⅰ. O13

中国国家版本馆CIP数据核字第20245E9821号

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张

KUKU
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

责任编辑：多海鹏　　文案编辑：多海鹏
责任校对：周瑞红　　责任印制：李志强

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址 / 北京市丰台区四合庄路 6 号
邮　　编 / 100070
电　　话 / (010) 68944451 (大众售后服务热线)
　　(010) 68912824 (大众售后服务热线)
网　　址 / http://www.bitpress.com.cn

版 印 次 / 2025 年 9 月第 1 版第 5 次印刷
印　　刷 / 三河市文阁印刷有限公司
开　　本 / 787 mm × 1092 mm　1/16
印　　张 / 13.75
字　　数 / 343 千字
定　　价 / 99.90 元

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

前言

《考研数学基础30讲》（简称《30讲》）按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》，并结合考研数学命题趋势编写，其中高等数学分册分为18讲，线性代数分册分为6讲，概率论与数理统计分册分为6讲，共30讲。学完这些内容，即可达到传统意义上的“基础阶段”与“强化阶段”的全部要求。

线性代数分册的**第一部分为考研数学“零基础”**，旨在提出线性代数研究的对象、工具和方法。这些基础知识和想法，关系到之后线性代数学习的方向。由于线性代数知识点众多，也比较零散，考生在今后的学习中把握好方向，捋清主线十分重要，这样才能越学越清晰。

第二部分为考研数学基础全程内容，每一讲都由基础知识结构、基础内容精讲、基础习题精练三部分组成，涵盖《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中所有知识点，循序渐进，由浅入深，最后达到考研数学对试题要求的难度水平。**这里需要特别指出的是，数学学习是一环扣一环的，上一个环节的知识和想法，直接影响到下一个环节的知识和想法，任何环节都不能囫囵吞枣或降低要求，必须深刻掌握，否则越往下学习就会越困难。反之，若在初始阶段多下些功夫，搞明白原理，捋清楚关系，看似进度不快，却能为后面的学习加速打下坚实的基础。**

《30讲》是**书课包，即本书作者会对书中全部内容进行系统讲解，**考生扫描书中二维码即可快速定位对应知识点的视频讲解。2027版的《30讲》根据课程讲解，**标注了全程的学习笔记，既能防止考生漏记、错记笔记，又节省做笔记的时间，考生只需集中精力认真听即可。**

建议考生结合课程反复研读本书，有些知识的掌握是需要反复琢磨的，要养成独立思考的习惯，逐渐达到知识、思路、题型和方法皆会以清晰的结构呈现眼前的效果。本书是作者多年基础阶段教学经验的总结，愿助潜心研读者打好地基、夯实基础，勇攀考研数学高峰。

本书自出版以来，承蒙广大师生厚爱，在考研数学基础阶段起到了一定的积极作用。限于作者水平，书中不足或错误之处，望各位不吝赐教，多提意见与建议，特此致谢！

张宇

2025年8月　于北京

目 录

第 0 讲　零基础课——线性代数入门 …… 1
第 1 讲　行列式 …… 11
第 2 讲　矩阵 …… 45
第 3 讲　向量组 …… 82
第 4 讲　线性方程组 …… 114
第 5 讲　特征值与特征向量 …… 139
第 6 讲　二次型 …… 178

第0讲 零基础课——线性代数入门

本书是按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》编写的线性代数教材，是基础阶段用书．但事实上，学完本书，考生即学完了所谓“基础”和“强化”的内容，可以开始研究解题了．本书共分为6讲，可以按以下三大版块进行学习：

行列式、矩阵 } 基础版块

向量组、方程组 } 主题版块

★特征值、★二次型 } 应用版块

那么，究竟什么是线性代数呢？

线性代数是一种代数结构．通俗来讲，向量空间是这个结构的基石，我们要在向量空间中研究向量与向量的关系．

一 对象（元素）：向量

①定义：拼在一起的有序数组，如$[-1,1]$．

②维数：向量中数的个数，如$[-1,1]$是2维向量．

③意义：数据可以表达信息．如下例：

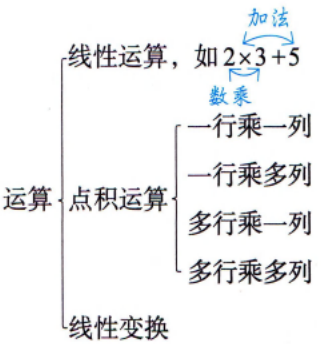
假设一个人对于运动和音乐的兴趣程度均分为不喜欢、无所谓和喜欢三种，其中不喜欢用-1表示，无所谓用0表示，喜欢用1表示，则可用以下向量来表示某人对于运动和音乐的兴趣程度：

[运动兴趣程度，音乐兴趣程度]．

那么，向量$[-1,1]$代表不喜欢运动，喜欢音乐，即$\begin{bmatrix}\text{运动：}-1 & 0 & 1\\ \text{音乐：}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$；

向量$[0,1]$代表对运动无所谓，喜欢音乐，即$\begin{bmatrix}\text{运动：}-1 & 0 & 1\\ \text{音乐：}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$．

二 运算



1 线性运算

①加法：$a+b$.

②数乘：ka .

2 点积运算

$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$称为向量$\boldsymbol{\alpha}$与向量$\boldsymbol{\beta}$的点积运算，即将$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$的所有分量对应相乘再相加 .

如$\boldsymbol{\alpha}=[-1,1]$，$\boldsymbol{\beta}=[0,-1]$，则$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=-1\times0+1\times(-1)=-1$.

①一行乘一列 .

如
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2,$$

或
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}=a_1c_1+a_2c_2 .$$

②一行乘多列 .

如
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}b_1&c_1\\b_2&c_2\end{bmatrix}=[a_1b_1+a_2b_2,\ a_1c_1+a_2c_2].$$
（加法（本质还是线性运算）；数乘）

③多行乘一列 .

如
$$\begin{bmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1c_1+a_2c_2\\b_1c_1+b_2c_2\end{bmatrix}.$$

④多行乘多列 .

如
$$\begin{bmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1&d_1\\c_2&d_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix},$$

其中，$a_{11}=a_1c_1+a_2c_2$，$a_{12}=a_1d_1+a_2d_2$，$a_{21}=b_1c_1+b_2c_2$，$a_{22}=b_1d_1+b_2d_2$，即

$$a_{ij}=(\text{第}i\text{行，第}j\text{列}).$$

左边多行　右边多列

注 **练习：** 计算如下式子.

① $[1,1]\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=$_____.

② $[2,0]\begin{bmatrix}0\\-2\end{bmatrix}=$_____.

③ $[1,-1]\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}=$_____.

④ $\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=$_____.

⑤ $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}[1,-1]=$_____.

⑥ $\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}[0,-2]=$_____.

⑦ $\begin{bmatrix}1&1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}=$_____.

⑧ $\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\-1&1\end{bmatrix}=$_____.

答案： ① 0. ② 0. ③ $[3,-2]$. ④ $\begin{bmatrix}1\\-4\end{bmatrix}$. ⑤ $\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$. ⑥ $\begin{bmatrix}0&-4\\0&0\end{bmatrix}$. ⑦ $\begin{bmatrix}1&4\\-3&2\end{bmatrix}$. ⑧ $\begin{bmatrix}1&3\\-4&2\end{bmatrix}$.

3 线性变换

(1) 预备知识——矩阵：用于表达系统信息.

如矩阵 $\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$.

表达信息 1.

若横着看，结合研究对象中的例子：

$[1,0]$可代表一个人喜欢运动，对音乐无所谓；

$[0,-1]$可代表一个人对运动无所谓，且不喜欢音乐.

表达信息 2.

假设一个人投篮两次，投中记为 1，未投中记为 0，卡在篮筐上记为 -1，则矩阵 $\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$ 也可理解为：

$[1,0]$代表一个人投篮，第一次投中，第二次未投中；

一手+V：kaoyan33311

$[0,-1]$代表一个人投篮，第一次未投中，第二次卡在篮筐上.

需要注意的是：矩阵中数的位置不能随便改动，否则会影响信息的表达.

商品
价格 卡路里

如 $\begin{bmatrix}40&15\\12&8\end{bmatrix}$ 可赋予如下信息：

[40, 15]可表示商品价格为40，卡路里为15；

[12, 8]可表示商品价格为12，卡路里为8.

若调整为 $\begin{matrix}\text{商品}\\\text{价格}\end{matrix}\ \begin{matrix}\\\text{卡路里}\end{matrix}$ $\begin{bmatrix}40 & 12\\15 & 8\end{bmatrix}$，则

[40, 12]可表示商品价格为40，卡路里为12；

[15, 8]可表示商品价格为15，卡路里为8.

注 **练习**：计算下列式子.

① $\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=$_____.　　② $\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=$_____.

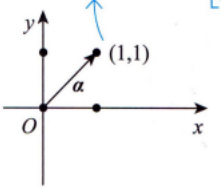
答案：① $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\0 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$. ② $\begin{bmatrix}0 & 2 & 2 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

(2) 线性变换举例.

$A\alpha=\beta$.

把 A 作用在 α 上输出一个 β

理解为 $[1,1]$ 或 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$



$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

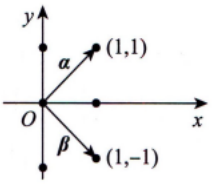
矩阵 A　向量 α = 向量 β

对应法则 f　自变量 (x) = 输出 y

A　(α) = β

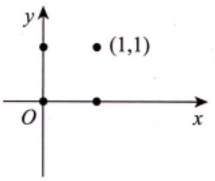
由纯数改为向量

即 $A\alpha=\beta$

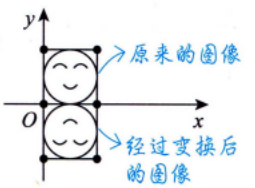


①对称变换.

a. $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$.



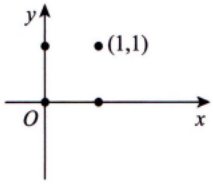
$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\-1 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$



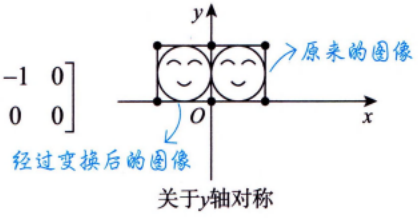
关于x轴对称

对称变换

b. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

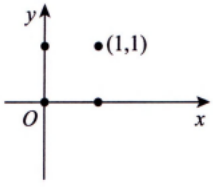


$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

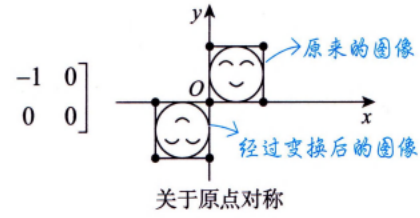


关于y轴对称

c. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

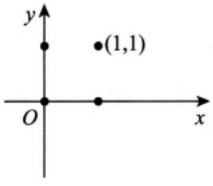


$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

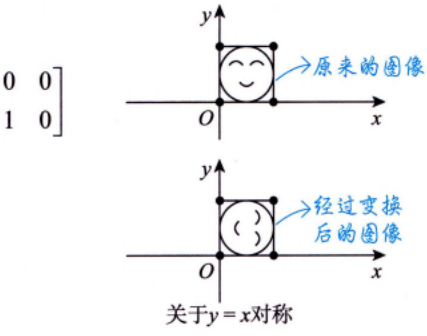


关于原点对称

d. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

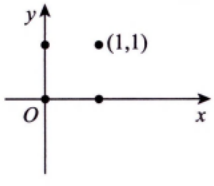


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

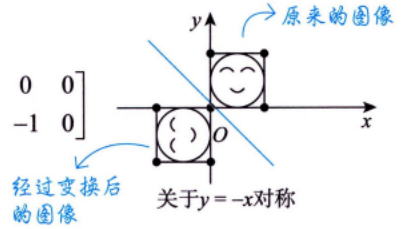


关于$y=x$对称

e. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.



$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

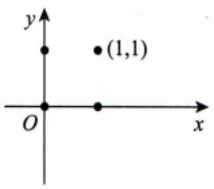


关于$y=-x$对称

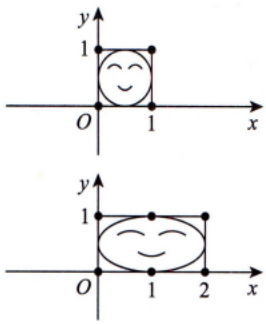
对称变换

②伸缩变换.

a. $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$.

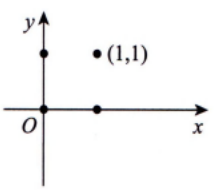


$$\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&2&2&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

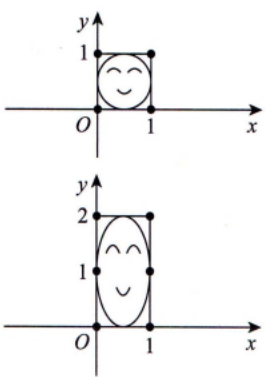


拉伸变换（横向）

b. $\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$.

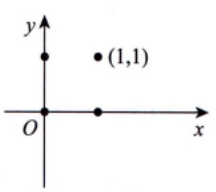


$$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\2&2&0&0\end{bmatrix}$$

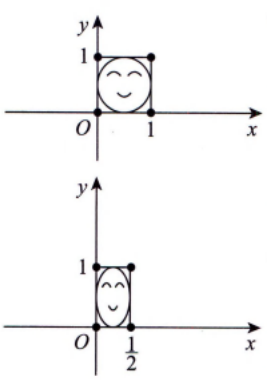


拉伸变换（纵向）

c. $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{bmatrix}$.

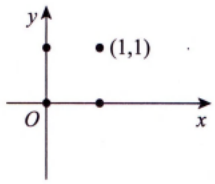


$$\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

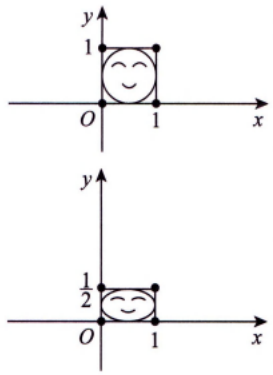


压缩变换（横向）

d. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.



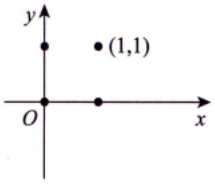
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



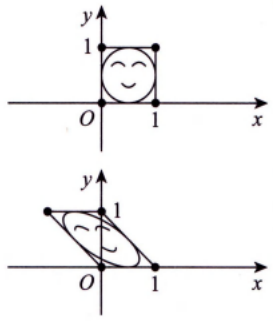
压缩变换（纵向）

③剪切变换.

a. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

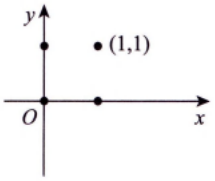


$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

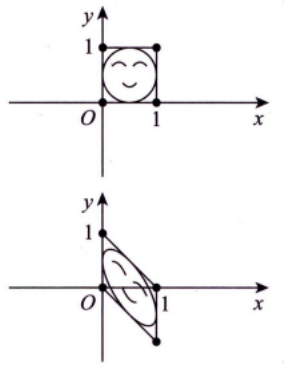


剪切变换

b. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.



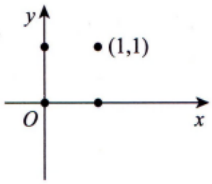
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



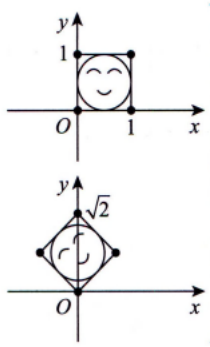
剪切变换

④旋转变换.

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$



$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$



旋转变换

4 方程组求解

线性代数主要是运用了线性变换这样一个对应法则来作运算. 事实上，线性变换相当于高等数学中的对应法则，即函数f，对应到线性代数里就是矩阵$\boldsymbol{A}$.

例如，对于一个方程组$\begin{cases} x_1+2x_2=3, \\ 4x_1+7x_2=10, \end{cases}$中学阶段的解法为高斯消元法，大学阶段的解法为线性变换法.

线性变换法中，把x_1+2x_2、$4x_1+7x_2$写为向量点积形式$1\cdot x_1+2\cdot x_2$、$4\cdot x_1+7\cdot x_2$，则方程改写为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix},$$
$$\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$$

即已知一个矩阵$\boldsymbol{A}$，作用在某个向量$\boldsymbol{\alpha}$上，得到一个向量$\boldsymbol{\beta}$，那么如何反求出$\boldsymbol{\alpha}$呢?

类比中学阶段求$2x=3$的解的方法，两边乘以2^{-1}，得$2^{-1}\cdot 2x=2^{-1}\cdot 3$，即$x=\frac{3}{2}$，故大学阶段求$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的解，等式两端同时左边乘“$\boldsymbol{A}^{-1}$”，得$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$，即$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$，如$f(x)=y$，在$f^{-1}$存在时，两边复合$f^{-1}$，得$f^{-1}[f(x)]=f^{-1}(y)$，即$x=f^{-1}(y)$.

前提是$\boldsymbol{A}$可逆

于是，计算“$\boldsymbol{A}^{-1}$”（叫作$\boldsymbol{A}$的逆矩阵）就成为了关键. 中学知识告诉我们，$a\cdot a^{-1}=a^{-1}\cdot a=1(a\neq 0)$，那么，在矩阵运算中，有没有$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\cdot\boldsymbol{A}=1$呢?

事实上，记$\boldsymbol{E}_1=1$，$\boldsymbol{E}_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，….

若$\boldsymbol{A}^{-1}\cdot\boldsymbol{A}=1$，则$\boldsymbol{A}=a$，此时称$\boldsymbol{A}$为一阶矩阵，就是代数中的一个数，而若$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^{-1}$是什么呢? 请考生计算$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$的值.

计算可知，$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，即$\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}_2$.

此时$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}$（至于这个$\boldsymbol{A}^{-1}$如何计算出来，留待后面的第2讲来揭晓），于是在下式两端左边同时乘以$\boldsymbol{A}^{-1}$，有

$$\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 10\end{bmatrix},$$

于是可得$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\ 2\end{bmatrix}$，即方程组$\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\ 4x_1+7x_2=10\end{cases}$的解为$x_1=-1$，$x_2=2$.

用$\boldsymbol{A}^{-1}$来求解方程组可称为“逆矩阵解法”.

注 **练习：**按要求解下列方程组.

（1）用高斯消元法解方程组$\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\ 4x_1+7x_2=10,\end{cases}$并与前述逆矩阵解法做一下对比.

解：令

$$\begin{cases}x_1+2x_2=3, & ①\\ 4x_1+7x_2=10, & ②\end{cases}$$

①×4−②，得$(4-4)x_1+(8-7)x_2=3\times4-10$，即得$x_2=2$.

代回①得$x_1=3-2\times2=-1$，即解为$x_1=-1$，$x_2=2$.

对比下来，前述逆矩阵法并未体现出简洁性.

（2）分别用高斯消元法和逆矩阵解法解方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2,\\ x_1+2x_2+4x_3=3,\\ x_1+3x_2+9x_3=5,\end{cases}$并将两种解法做一下对比.

解：高斯消元法：

令

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2, & ①\\ x_1+2x_2+4x_3=3, & ②\\ x_1+3x_2+9x_3=5, & ③\end{cases}$$

②−①得 $x_2+3x_3=1$， ④

③−②得 $x_2+5x_3=2$， ⑤

⑤−④得$2x_3=1$，解得$x_3=\frac{1}{2}$.

代回④解得$x_2=1-3x_3=-\frac{1}{2}$.

将$x_3=\frac{1}{2}$，$x_2=-\frac{1}{2}$代回①得，$x_1=2-x_2-x_3=2$，即解为$x_1=2$，$x_2=-\frac{1}{2}$，$x_3=\frac{1}{2}$.

逆矩阵解法：

由于

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_3$，于是在

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}$$

两边的左边同时乘以 $\boldsymbol{A}^{-1}$，得

$$\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},$$

即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

由此可以看出，当方程组未知数和方程个数越来越多时，高斯消元法将越来越难以求解．而逆矩阵解法则越来越体现其优越性．在现代科技中，“大型”方程组的求解越来越普遍且实用．学习线性代数，可以为学好现代科技打下良好的基础．

第1讲 行列式

基础知识结构

- 行列式的定义与性质
  - 本质定义（第一种定义）→ 柯西提出
  - 性质
  - 逆序数法定义（第二种定义）→ 代数学知识
  - 展开定理（第三种定义）
  - 几个重要的行列式（“12+1”）
    - 主对角线行列式
    - 副对角线行列式
    - 拉普拉斯展开式
    - 范德蒙德行列式
- ★行列式的计算
  - 具体型
    - 化为基本形 →“12+1”
    - 递推法 → 有区分度的题
    - 行列式表示的函数和方程 → 如 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & x \end{vmatrix}=x-4$
  - 抽象型
    - 用性质
    - 用公式$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$
- ★余子式和代数余子式的线性组合的计算
- 克拉默法则 → $x_i=\frac{D_i}{D}$

基础内容精讲

一 行列式的本质定义（第一种定义）

一手+V：kaoyan33311

大多数教材都是从“纯粹”的代数学角度来定义行列式的，较为抽象，难于理解和接受．我们先详细通俗地给出行列式的本质定义，并且告诉考生，我们将要开始的线性代数这门课程到底要学什么．

先看一个式子：$D_2=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}$．我们称其为 2 阶行列式，其中 a_{ij} 的第一个下标 i 表示此元素所在的行数，第二个下标 j 表示此元素所在的列数，$i=1,2$，$j=1,2$，于是此行列式中有四个元素，并且 $\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$．这是一个什么样的计算规则？它背后有什么样的意义？

a_{ij} 表示位于第 i 行、第 j 列的元素，如 a_{23} 位于第 2 行、第 3 列

将此行列式的第 1 行的两个元素 a_{11}，a_{12} 看成一个 2 维向量 $[a_{11},a_{12}]\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\alpha}_1$（线性代数中，向量不需要在字母上加箭头写成 $\vec{\alpha}_1$，只要写 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 即可，此后类同，不再重复）．将此行列式的第 2 行的两个元素 a_{21}，a_{22} 看成另一个 2 维向量 $[a_{21},a_{22}]\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\alpha}_2$．不失一般性，将这两个向量标在直角坐标系中，且以这两个向量为邻边作出一个 $\square OABC$，则 $S_{\square OABC}=?$

不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的长度（模）为 l，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 的长度（模）为 m，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 x 轴正向的夹角为 α，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 x 轴正向的夹角为 β，如图 1-1 所示．

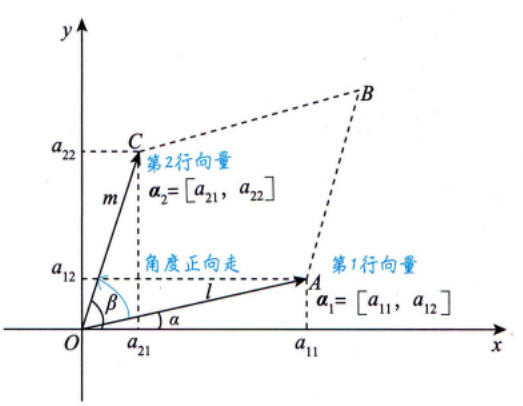


图 1-1

则

$$\begin{aligned}S_{\square OABC}&=l\cdot m\cdot\sin(\beta-\alpha)\\&=l\cdot m(\sin\beta\cos\alpha-\cos\beta\sin\alpha)\\&=l\cos\alpha\cdot m\sin\beta-l\sin\alpha\cdot m\cos\beta\\&=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21},\end{aligned}$$

于是

2阶行列式特殊算法（巧合）：主对角线元素之积减去副对角线元素之积

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = S_{\square OABC} .$$

我们看到了一个极其直观有趣的结论：**2 阶行列式是由两个 2 维向量组成的，其（运算规则的）结果为以这两个向量为邻边的平行四边形的面积**. 这不仅得出了 2 阶行列式的计算规则，也能够清楚地看到其几何意义.

行列式的本质属性是测度——体积（面积是特殊的体积）

示例 1　对于行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$，利用 2 阶行列式计算方式，有

$$5\times 1 - 2\times 2 = 1 .$$

也可画出以向量 [1, 2] 和 [2, 5] 为邻边的平行四边形，求其面积，即为行列式的值，如图 1-2 所示.（求面积较复杂）

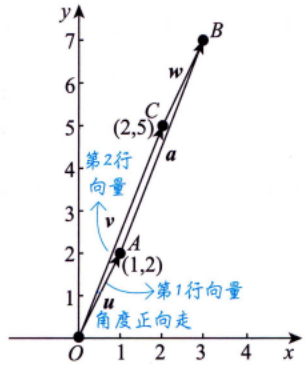


图 1-2

示例 2　行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1$.

向量 [1, 2]，[2, 3] 如图 1-3 所示. 这里行列式是负值，因为从向量 [1, 2] 到 [2, 3] 是顺时针走的.　要注意，代数学里面积可以是负值.

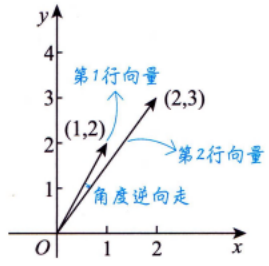


图 1-3

示例 3　行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$.

向量 [1, 2]，[2, 4] 如图 1-4 所示，两个向量重合，夹角为 0，故平行四边形面积为 0.

这也反映了行列式的一个性质：若行列式两行成比例，则行列式为 0.

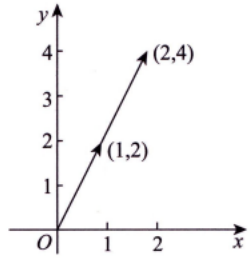


图 1-4

示例 4　行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.

从图 1-5 可以看出，图中只有一个向量 [1, 2]，另一个向量缩回原点，无法组成平行四边形，此时 2 维平面退化为 1 维直线段，是没有 2 维测度的. 同样地，2 维平面无 3 维测度——体积.

也就是说，低维物体是不能用高维来衡量的，用高维测度低维必然为 0. 这也反映了行列式的一个性质：若行列式中有一行或一列为 0，则行列式为 0.

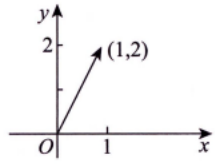


图 1-5

线性代数可以作“线性推广”——3 阶行列式 $D_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$ 是什么？我希望考生能够仿照上述定义回答出：**3 阶行列式是由三个 3 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[a_{11},a_{12},a_{13}]$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[a_{21},a_{22},a_{23}]$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[a_{31},a_{32},a_{33}]$ 组成的，其（运算规则的）结果为以这三个向量为邻边的平行六面体的体积**．如图 1-6 所示．

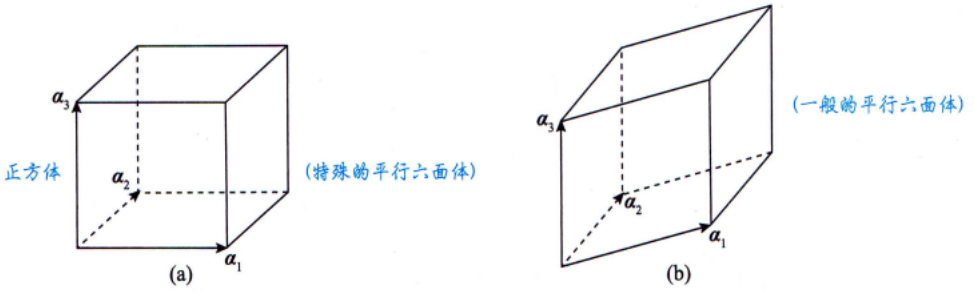


图 1-6

拓展 计算 3 阶行列式：画线法（或沙路法）．（“又子法”）

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{13}a_{21}a_{32}+a_{12}a_{23}a_{31}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}.$$

（注意是减号）

如

$$\begin{vmatrix}5&2&1\\1&2&5\\34&1&34\end{vmatrix}=5\times2\times34+1\times1\times1+2\times5\times34-1\times2\times34-5\times5\times1-2\times1\times34=520.$$

再如

$$\begin{vmatrix}\text{我}&0&\text{生}\\0&\text{有}&0\\\text{你}&0&\text{幸}\end{vmatrix}=\text{我有幸}-\text{生有你}.$$

（若把减号“-”看为汉字“一”，一个浪漫的公式便产生了）

依次类推，我们便可以给出 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ 的本质定义：

$n(n\geqslant3)$ 阶行列式是由 n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n}]$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[a_{21},a_{22},\cdots,a_{2n}]$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_n=[a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{nn}]$ 组成的，其（运算规则的）结果为以这 n 个向量为邻边的 n 维图形的体积．

由此看来，一个重要观点出现了：考生一开始就应该**把行列式看作是由若干个向量拼成的，并且要把这些向量作运算**．以 3 阶行列式为例，若 $D_3\neq0$，则意味着体积不为 0，则称组成该行列式的三个向量**线性无关**；若 $D_3=0$，则称**线性相关**．

（行列式为0，向量组线性相关；行列式不为0，向量组线性无关）

拓展 行列式的概念由矩阵而来，是变换的一种性质．如何体现这种变换的性质呢？以线性变换 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$ 为例进行说明．

首先，明确矩阵A与行列式$|A|$之间的区别与联系．

①矩阵A不表示数值，它只是在表达信息，只有作用在一个向量α时，它才会产生对这个向量的作用．

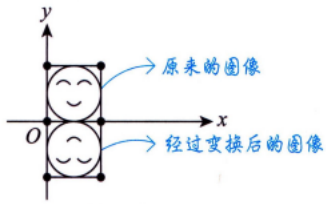
②行列式$|A|$是将矩阵A放进两竖线后，计算矩阵A的某个性质或某个特点．

如$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，$|A|=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{vmatrix}=1\times(-1)-0\times 0=-1$．

对于线性变换$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，将其作用在矩阵$\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$上，有

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

此线性变换A是关于x轴对称的变换，如图1-7所示．原来图像的面积是1，以常识来说，翻下去的图像面积是多少？是1还是-1呢？



关于x轴对称

图 1-7

联系高等数学中的内容，定积分与所围图像的面积是有区别的（见图1-8）．类比可知，原来图形的面积为1，翻转后的图形面积应为-1．从这个角度来看，行列式的值实际上是对变换的面积改变的一个度量．

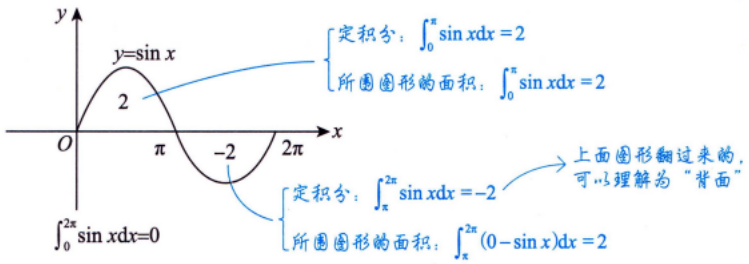
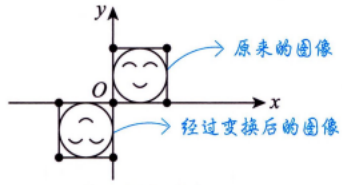


图 1-8

示例 线性变换$\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$作用在$\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$上，有

$$\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

如图1-9所示．原来图像的面积为1，向下翻转面积变为-1，再向左翻转得到最终图像，面积变为1．故变换后原图像的面积未改变，不难发现$\begin{vmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{vmatrix}=1$．



关于原点对称

图 1-9

二 行列式的性质

行列式的柯西定义法，主要结论：对n阶矩阵A的行列式$|A|$，从测度的角度来看，表示的是n维体积．
问：测度是什么？
答：曲边梯形的面积，旋转体的体积，曲线的弧长，旋转曲面的表面积，等等．一般用积分学研究．
问：性态是什么？
答：单调性，凹凸性，等等，一般用微分学研究．
著名的公式：若A，B为n阶矩阵，则$|AB|=|A||B|=|B||A|=|BA|$．
（$|AB|$与$|BA|$：几何测度相同）

性质1 行列互换，其值不变，即$|A|=|A^{\mathrm{T}}|$．⇒行列地位等价（行上成立的性质，列上也成立），因此下列性质只需证一组

注 该性质的几何意义是转置之后图形的测度保持不变.

示例 1 把 $A=\begin{bmatrix}1&2\\2&5\end{bmatrix}$ 的行列互换，得 $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&2\\2&5\end{bmatrix}$.

将行向量竖着写

A 的转置

新概念，字母T意为转置，指交换行与列

一般地，n 阶矩阵 A 与 A^{T} 表达的系统信息不一定相同，即 $A\neq A^{\mathrm{T}}$，但 $|A|=|A^{\mathrm{T}}|$. 但此例属于特殊情况，有 $A=A^{\mathrm{T}}$，且 $|A|=|A^{\mathrm{T}}|$.

角度：$|A|$ 表示以 A 的两个行向量 $[1,2]$，$[2,5]$ 为邻边拼成的平行四边形的面积，如图 1-10 所示. $|A^{\mathrm{T}}|$ 也表示一个平行四边形的面积. 如果换一个角度，把 A 的两列看成两个行向量，那这两个向量同样也是 $[1,2]$，$[2,5]$. 可知两个平行四边形面积一致，故 $|A|=|A^{\mathrm{T}}|$.

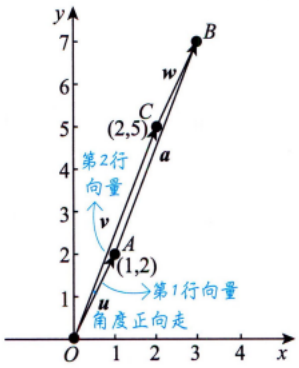


图 1-10

此例中，A 满足 $A=A^{\mathrm{T}}$，称 A 为对称矩阵.

常见于二次型大题中

示例 2 $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&7\end{bmatrix}$，其转置矩阵为 $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&3\\2&7\end{bmatrix}$，它们的行向量组成的平行四边形如图 1-11 所示.

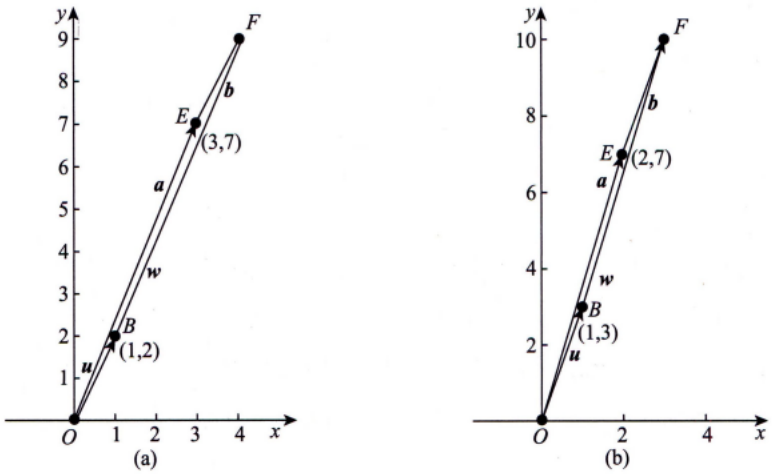


图 1-11

图 1-11(a)，1-11(b) 所示的平行四边形的面积分别为 $1\times7-3\times2$，$1\times7-2\times3$，即行列式行向量组成的平行四边形的面积和列向量组成的平行四边形的面积相等，故 $|A|=|A^{\mathrm{T}}|$.

性质 2 若行列式中某行（列）元素全为零，则行列式为零.

$$\begin{vmatrix}*&\cdots&*\\0&\cdots&0*&\cdots&*\end{vmatrix}_{n\times n}=\begin{vmatrix}*&0&*\\\vdots&\vdots&\vdots*&0&*\end{vmatrix}_{n\times n}=0$$

至少有1个零行（列）

注 至少有 1 个零行（列）意味着 n 维空间图形至少降一维，故行列式直接为零. 因为高维空间中是测不出低维测度的. 比如，3 维空间中测不出平面的体积，2 维平面里测不出直线的面积.

示例　若三个向量线性无关，则一定能拼出有体积的平行六面体，如图 1-12(a) 所示．若有一个向量为零，如图 1-12(b) 所示，则只能拼出平行四边形，是平面，无体积．

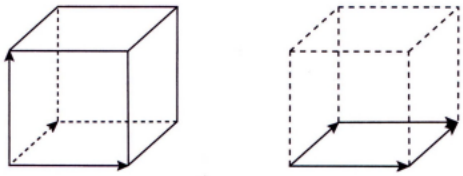


图 1-12

性质 3　若行列式中某行（列）元素有公因子 $k(k\neq 0)$，则 k 可提到行列式外面，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} * \\ ka_{ij} \\ * \end{vmatrix} = k|A|$$

逆用，若用 k 乘行列式 $|A|$，则 k 只能乘到其中某一行（列）上

注　上述等式从右到左的运算称为 **“倍乘”性质**．

示例　$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$．逆用：$3\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$．

提出公因子 $\frac{1}{3}$　　将3乘到第2行

从几何（面积）的角度来理解：将第 2 行乘以 3 是将平行四边形的一条边变成 3 倍，则其面积（即行列式）会相应变成原来的 3 倍．如图 1-13(a)，图 1-13(b) 所示．逆用此性质时要注意：只能将 k 乘到其中某一行（列）上，而不能乘到每一行（列）上．如该示例中，若将 3 也乘到第 1 行上，则平行四边形的两条边都变成原来的 3 倍，面积（即行列式）就会变成原来的 3^2 倍了，如图 1-13(c) 所示．

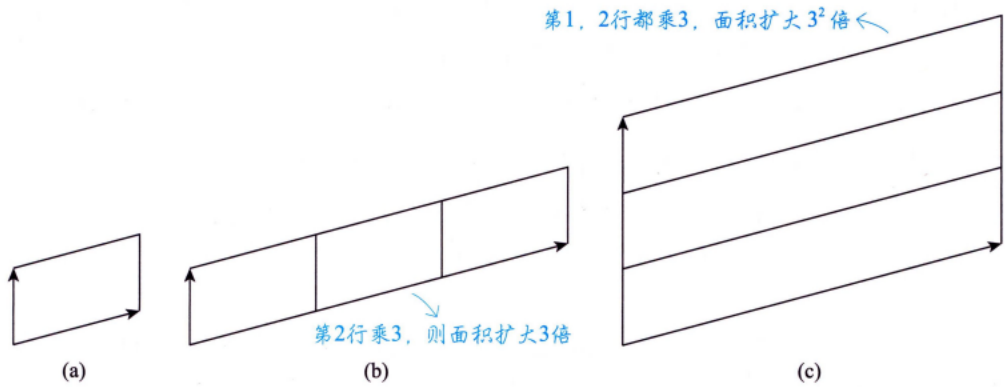


图 1-13

拓展 注意区别 $k|\boldsymbol{A}|$ 与 $k\boldsymbol{A}$：$k\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$.

性质 4 行列式中某行（列）元素均是两个数之和，则可拆成两个行列式之和，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

正用 / 逆用：单行可拆（加）性，均要掌握

注 等式从右到左是两个行列式相加的运算．如果两个行列式的其他元素对应相等，只有一行（列）不同时，可以相加，相加时其他元素不变，不同元素的行（列）对应相加即可．

示例 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 5 & 7 & 11 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & 11 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 5 & 7 & 11 \end{vmatrix}$.

拆的形式有无数种，拆成哪些数由题决定

几何上理解：一个平行六面体的体积 $\xlongequal{\text{拆成}}$ 两个平行六面体的体积之和．

其实只拆了一个边，也只能拆一个边．

易错 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|\neq|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$.

拓展 注意与矩阵作区分．

$\begin{bmatrix} 1+2 & 3+4 \\ 5+6 & 7+8 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$，但 $\begin{vmatrix} 1+2 & 3+4 \\ 5+6 & 7+8 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1+2 & 3 \\ 5+6 & 7 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1+2 & 4 \\ 5+6 & 8 \end{vmatrix}$.

性质 5 行列式中两行（列）互换，行列式变号．

注 上述运算称为 **“互换”性质**．

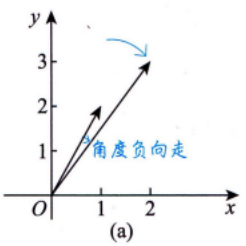
换奇数次，则行列式反号；换偶数次，则行列式不变．

若 $|\boldsymbol{A}|$ 换行（列）n 次，则行列式值为 $(-1)^n|\boldsymbol{A}|$.

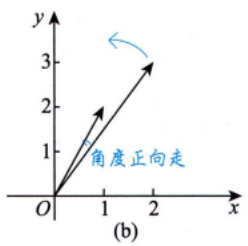
示例 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}=-1$（负向面积），如图 1-14(a) 所示．

互换1，2行

$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=1$（正向面积），如图 1-14(b) 所示．



(a)



(b)

代数学中，面积看方向，即面积有正负

图 1-14

性质 6 行列式中的两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为零.

示例 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{vmatrix}=0$，如图 1-15 所示.

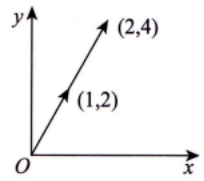


图 1-15

几何解释：共线的两个向量，未构成平行四边形，故面积为零.

性质 7 行列式中某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式不变.

注 上述运算称为**“倍加”性质**.

以 2 阶为例说明：

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ ka_{11}+a_{21} & ka_{12}+a_{22}\end{vmatrix}\overset{\text{性质 4（拆）}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ ka_{11} & ka_{12}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}\overset{\text{性质 3}}{=\!=\!=}k\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{11} & a_{12}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}\overset{\text{性质 6}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}.$$

示例 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{vmatrix}=1\times3-2\times2=-1$.

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{vmatrix}\overset{\text{第 1 行的 }-2\text{ 倍}}{\text{加到第 2 行}=\!=\!=}\begin{vmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{vmatrix}=-1.$$

目的：把0化出来

注 可以看出，以上七个性质均可由“一、行列式的本质定义（第一种定义）”所介绍的行列式的几何背景直观地得到，而无须复杂抽象的分析.

三 行列式的逆序数法定义（第二种定义）

1 排列和逆序

排列 由 n 个数 $1,2,\cdots,n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 级排列，如 23145 是一个 5 级排列，41352 也是一个 5 级排列. n 级排列共有 $n!$ 个.

逆序 在一个 n 级排列 $i_1i_2\cdots i_s\cdots i_t\cdots i_n$ 中，若 $i_s>i_t$，且 i_s 排在 i_t 前面，则称这两个数构成一个逆序.

排前面的数大于排后面的数

顺序的对立

逆序数 一个排列中，逆序的总数称为该排列的逆序数，记作 $\tau(i_1i_2\cdots i_n)$，如 $\tau(231546)=3$，$\tau(621534)=8$. 由小到大顺排的排列称为自然排序，如 12345，显然，自然排序的逆序数为 0.

有1个比3小 有1个比5小 有1个比2小 1+1+1

有5个比6小 5+1+2 有1个比2小 有2个比5小

奇排列和偶排列 排列的逆序数为奇数时，该排列称为奇排列；排列的逆序数为偶数时，该排列称为偶排列.

2 n 阶行列式的定义

$n(n\geqslant 2)$阶行列式

$1\sim n$的1个n级排列，也意味着$j_1,j_2,\cdots,j_n$各不相同

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

第1行 第2行… 第n行 取自不同行

2阶行列式有2项；3阶行列式有3!=6项

这里 $\sum_{j_1j_2\cdots j_n}$ 表示对所有 n 个列下标排列求和，故为 $n!$ 项之和. 注意到行下标已经顺排，而列下标是任一个 n 级排列，故每项由取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积组成，每项的正、负号取决于 $(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}$. 当列下标为奇排列时，应附加负号；当列下标为偶排列时，应附加正号.

示例 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

取a_{11}之后，a_{11}所在行和列便不能再取，故只能取a_{22}

$\tau(12)=0$ $\tau(21)=1$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

$\tau(321)=3$

$\tau(123)=0$ $\tau(312)=2$ $\tau(231)=2$ $\tau(213)=1$ $\tau(132)=1$

注 (1) 规定 1 阶行列式 $|a_{11}|=a_{11}$. 如 $|-2|_{1\times 1}=-2$.

特别注意，1 阶行列式本身为一个数字 $|a|=a$，故可正可负，这点要与绝对值符号区分开.

(2) 如：请确定“$a_{12}a_{31}a_{54}a_{43}a_{25}$”这一展开项前的正、负号.

答：首先将行下标顺排为 $a_{12}a_{25}a_{31}a_{43}a_{54}$，然后计算 $\tau(25134)=4$，为偶排列，故该项前为正号.

有1个比2小 有3个比5小

四 行列式的展开定理（第三种定义）

“降阶”思想★

若有4阶，则降为3阶、2阶计算

若为n阶，则n阶要有规律，本质上用的是逆序数法

阶数超过 3 的行列式，若还用“一”“三”的方法，就太麻烦了，为此，提出行列式的展开定理.

1 余子式

★★★ “子式=行列式”，子式是原行列式的一部分

“子矩阵=矩阵”，子矩阵是原矩阵的一部分

剩余

在 n 阶行列式中，去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列元素，由剩下的元素按原来的位置与顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}，即

相对位置，不能动顺序

$$M_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \cdots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}.$$

示例 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -6 & 4 & 9 \end{vmatrix}$，$a_{23}$ 的余子式 $M_{23}=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -6 & 4 \end{vmatrix}$.

$=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -6 & 4 & 9 \end{vmatrix}$

2 代数余子式

余子式 M_{ij} 乘 $(-1)^{i+j}$ 后称为 a_{ij} 的代数余子式，记作 A_{ij}，即

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij},$$

两边同乘 $(-1)^{i+j}$：$(-1)^{i+j}A_{ij}=(-1)^{2(i+j)}M_{ij}=M_{ij}$

显然也有 $M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$.

示例 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -6 & 4 & 9 \end{vmatrix}$，$a_{23}$ 的代数余子式 $A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}$.

3 行列式按某一行（列）展开的展开公式

目的：降阶，即 n 阶降成 n 个 $n-1$ 阶；
★展开原则：某一行（列）为0的元素越多越好

行列式等于行列式的某行（列）元素分别乘其相应的代数余子式后再求和，即

$$|A|=\begin{cases} a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\ (i=1,2,\cdots,n), \\ a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\ (j=1,2,\cdots,n). \end{cases}$$

示例 $|A|_{3\times3}\xlongequal{\text{按第 1 行展开}}a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$，

1 个 3 阶 $\xlongequal{\text{代价：个数增多}}$ 3 个 2 阶.

减少代价的办法：找0元素最多的行进行展开

$|A|_{4\times4}\xlongequal{\text{按第 2 行展开}}a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}+a_{24}A_{24}$，

1 个 4 阶 $\xlongequal{\text{代价：个数增多}}$ 4 个 3 阶.

注 行列式的某行（列）元素分别乘另一行（列）元素的代数余子式后再求和，结果为零. 即

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0,\quad i\neq k;$$

$$a_{1j}A_{1k}+a_{2j}A_{2k}+\cdots+a_{nj}A_{nk}=0,\quad j\neq k.$$

例 1.1 $D_4=\begin{vmatrix}2&-1&0&0\\0&2&-1&0\\0&0&2&-1\\-1&0&0&2\end{vmatrix}=$（　　）.

(A)17　　(B)15

(C)13　　(D)11

解 应选 (B).

按此列展开

$$D_4=\begin{vmatrix}2&-1&0&0\\0&2&-1&0\\0&0&2&-1\\-1&0&0&2\end{vmatrix}$$

$$=2\begin{vmatrix}2&-1&0\\0&2&-1\\0&0&2\end{vmatrix}+0\times(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}-1&0&0\\0&2&-1\\0&0&2\end{vmatrix}+0\times(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}-1&0&0\\2&-1&0\\0&0&2\end{vmatrix}-1\times(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}-1&0&0\\2&-1&0\\0&2&-1\end{vmatrix}$$

右上三角行列式　　左下三角行列式

$$=16-1=15,$$

故选 (B).

计算4阶具体型行列式，属于必会题目

方法总结 高阶具体型行列式，通常找 0 元素最多的行（列），运用行列式的展开定理.

当展开到“12+1”型行列式时，就不用再展开了，用“12+1”型行列式公式即可.

五 几个重要的行列式

“12+1”型行列式

1 主对角线行列式（上（下）三角形行列式）

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\0&a_{22}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}a_{ii}.$$

右上三角行列式　　左下三角行列式　　主对角线行列式

可用逆序数法证明：

$$\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n},$$

除了主对角线外，剩下所有的项，至少都会有 1 个 0 元素，故只有 1 项，且为

$$a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}=\prod_{i=1}^{n}a_{ii}.$$

以 3 阶为例：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23} \cdot 0 + a_{13} \cdot 0 \cdot 0 - a_{13}a_{22} \cdot 0 - a_{12} \cdot 0 \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot 0 = a_{11}a_{22}a_{33} .$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11}a_{22}a_{33} + 0 \cdot 0 \cdot a_{31} + 0 \cdot a_{21} \cdot a_{32} - 0 \cdot a_{22} \cdot a_{31} - 0 \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot 0 \cdot a_{32} = a_{11}a_{22}a_{33} .$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11}a_{22}a_{33} + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot a_{22} \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot a_{33} - a_{11} \cdot 0 \cdot 0 = a_{11}a_{22}a_{33} .$$

2 副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1} .$$

左上三角行列式　右下三角行列式　副对角线行列式

同样，可用逆序数法证明.

除了副对角线外，剩下的所有项，至少都会有一个 0 元素，故只有一项，且为

$$(-1)^{\tau(n(n-1)\cdots 1)} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1} ,$$

其中 $\tau(n(n-1)\cdots 1) = (n-1)+(n-2)+\cdots+1 = \dfrac{(n-1+1)(n-1)}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

3 拉普拉斯展开式 → 分块矩阵求行列式

设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| ,$$

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| .$$

副对角线上元素换到主对角线上，交换的次数

示例 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} \overset{\boldsymbol{A}}{\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \underset{\boldsymbol{B}}{\begin{matrix} 2 & 3 \\ 7 & 9 \end{matrix}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{3\times 3} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_{2\times 2} \end{bmatrix} .$$

注1 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\0&0\end{bmatrix}$ 均可用矩阵 $\boldsymbol{O}$ 表示.

注2 以后称以上 12 个行列式为“基本形”行列式，加上下面的“4. 范德蒙德行列式”，简称为“12+1”型行列式.

4 范德蒙德行列式

盯着第2行，后一项减前一项的所有项的乘积.

$$\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

示例 1 $D_3=\begin{vmatrix}1&1&1\\x_1&x_2&x_3\\x_1^2&x_2^2&x_3^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1^0&x_2^0&x_3^0\\x_1^1&x_2^1&x_3^1\\x_1^2&x_2^2&x_3^2\end{vmatrix}=(x_3-x_2)(x_3-x_1)(x_2-x_1).$

示例 2 $\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}\xlongequal{\text{性质 1}}\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}=(c-b)(c-a)(b-a).$

总结 行列式的计算方法

(1) 几何画图，基本行不通，一般是定性分析. （不推荐）

(2) 行列式的七大性质.

(3) 逆序数法 $\xlongequal{\text{一般研究}}$ 某一项.

(4) 展开公式

①用性质：化出尽可能多的 0；

一手+V：kaoyan33311

②通过性质 + 展开公式 $\xlongequal{\text{化为}}$ 基本形（“12+1”型）；

③找差别不大的行作变换；

④找规律（比如范德蒙德行列式）；

⑤归纳法 / 递推法.

低阶→高阶：a. $n=1$；b. $n=k$；c. $n=k+1$

高阶→低阶：D_n 与 D_{n-1} 的关系

六　具体型行列式的计算

1 化为基本形 ⟶ “12+1”型

例 1.2　计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

分析　此为爪形行列式，与三角行列式相似，属于必会题目.

解

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{提出2}]{\text{提出3}\ \text{提出4}} 2\times3\times4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{加至}]{(-1)\text{倍}} 24 \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

（a_{22}消a_{12}为0；a_{33}消a_{13}为0；a_{44}消a_{14}为0；按此行展开）

$$=24\times\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=24-12-8-6=-2.$$

方法总结　本题的行列式是“爪形行列式”(除了第1列、第1行及主对角线元素，其余元素均为零的行列式)，这种行列式都可以利用行列式的性质化为“基本形”行列式. ⟶ 利用斜爪消竖爪或平爪，即用a_{ii}消a_{1i}或a_{i1}为0.

必背行列式　四种爪形行列式. ⟶ ◹, ◿, ◺, ◸

例 1.3　行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$_____.

分析　此行列式中虽包含未知数x，但仍可将其看作常数，计算此4阶具体型行列式. 不难发现，此行列式非爪形行列式，且每行元素差别不大，可考虑用行列式“倍加”性质解题，属于必会题目.

解　应填x^4.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{(-1)倍加至}]{\text{(-1)倍加至}\ \text{(-1)倍加至}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ x & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{1倍加至}]{\text{1倍加至}\ \text{1倍加至}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{(*)} (-1)^{\frac{4(4-1)}{2}}\cdot x^4=x^4.$$

（1倍加至；爪形行列式）

方法总结　当行列式的行元素差别不大，且第1列元素大部分相同时，则：

①将第1行的（-1）倍加至其余行，化简行列式；

②对化简整理后的行列式利用行列式的性质，将其化为“12+1”型行列式.

必背行列式 (*) 处来自 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$.

例 1.4 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

分析 先找行列式规律. 不难发现，此 n 阶行列式每行元素差别不大，故可用上题思路解题. 但更精确一点，会发现每行元素都是由 1 个 a，$n-1$ 个 b 构成，故每行元素相加，和都相等，即此为“行和相等”行列式.

解 （主流方法）

$$D_n \xrightarrow{\text{1倍加至}} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{提出 } [a+(n-1)b]} [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{(-1)倍加至}}$$

$$= [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

方法总结 当行列式中每行（列）元素之和相等时，将其余各列（行）加到第 1 列（行），然后提出公因子是可取的方法.

必背行列式 这类字母抽象型行列式具有代表性. 如

(1) 当 $a=0, b=1$ 时，$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}_{n\times n} = (n-1)(-1)^{n-1}$；

以下方程组系数矩阵的行列式

$$\begin{cases} 0\cdot x_1+1\cdot x_2+1\cdot x_3+\cdots+1\cdot x_n=0, \\ 1\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3+\cdots+1\cdot x_n=0, \\ 1\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3+\cdots+1\cdot x_n=0, \\ \cdots\cdots \\ 1\cdot x_1+1\cdot x_2+1\cdot x_3+\cdots+0\cdot x_n=0. \end{cases}$$

当 $a=2, b=1$ 时，$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2 \end{vmatrix}_{n\times n} = n+1$.

(2) 当 $a=x$ 时，$\begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ b & x & b & \cdots & b \\ b & b & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}_{n\times n} = [x+(n-1)b](x-b)^{n-1}$.

若视 x 为变量，b 为常数，则行列式是 x 的 n 次多项式，其根是 $x_1=x_2=\cdots=x_{n-1}=b$，$x_n=(1-n)b$.

当 a 取 $\lambda-a$ 时，$\begin{vmatrix} \lambda-a & b & b & \cdots & b \\ b & \lambda-a & b & \cdots & b \\ b & b & \lambda-a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & \lambda-a \end{vmatrix}_{n\times n} = [\lambda-a+(n-1)b](\lambda-a-b)^{n-1}$.

后续章节，求特征值.

若视 λ 为变量，a,b 为常数，则行列式是 λ 的 n 次多项式，其根是 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=a+b$，$\lambda_n=a-(n-1)b$.

(3) 当 a 在副对角线上时，

$$G_n=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & a \\ b & b & \cdots & a & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & a & \cdots & b & b \\ a & b & \cdots & b & b \end{vmatrix} \overset{(*)}{=\!=} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

将副对角线上元素换到主对角线上

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}[a+(n-1)b](a-b)^{n-1} .$$

(*) 处是将最后 1 列和前面相邻列对换，对换 $n-1$ 次到第 1 列，再将最新的行列式的最后 1 列和相邻列对换，对换 $n-2$ 次到第 2 列，……，直到换成 D_n，共交换 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 次，故得

$$G_n=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}[a+(n-1)b](a-b)^{n-1} .$$

注意，上述结果不要当作公式去记忆，而是要学会分析行列式中元素分布的规律性，并掌握相应的计算方法.

行列式只有2个方面的问题：

① 有规律的　考试考 n 阶（n 可以很大）
→ 可总结规律 ⟹ 得到公式

★所有有规律的行列式，将公式总结出来，记住即可，推理不用掌握.

② 无规律的　以3阶为主，最多4阶
→ 不需要公式 ⟹ 化为“12+1”型即可

例 1.5　计算行列式

$$D_4=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} .$$

分析　此行列式属于“有规律的”，称为“X”型，属于必会题目.不难看出，“0”元素是分散的，想办法集中起来，方法不唯一.行列式的问题不必担心，要么有规律，要么低阶无规律，不会在行列式的计算上为难大家.

解

$$D_4=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}=(-1)\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & a_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ b_4 & a_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}=(-1)\times(-1)\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ b_4 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ 0 & 0 & b_2 & a_2 \end{vmatrix}$$

互换　　互换一次，别漏添负号　　互换　　拉普拉斯展开式：$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|$

$$=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ b_2 & a_2 \end{vmatrix}=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$$

由此预告，D_n表达式.

$$=a_1a_2a_3a_4+b_1b_2b_3b_4-a_1b_2b_3a_4-b_1a_2a_3b_4\ .$$

注 注意，

$$D_4=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}=a_1a_2a_3a_4-b_1b_2b_3b_4$$

是错误的. 不要当作 2 阶行列式计算. 展开式共有 4 项，且副对角线元素乘积的那一项取正号.

总结 ①若行列式为“X”型，则

a. 主副对角线上元素相同.

$$\begin{vmatrix} a & & & b \\ & \ddots & \iddots & \\ & a & b & \\ & b & a & \\ & \iddots & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix}_{2n}=(a^2-b^2)^n\ .$$

b. 主副对角线上元素不同.

$$\begin{vmatrix} a_1 & & & b_1 \\ & \ddots & \iddots & \\ & a_k & b_k & \\ & b_{k+1} & a_{k+1} & \\ & \iddots & \ddots & \\ b_{2k} & & & a_{2k} \end{vmatrix}_{2k}=\prod_{i=1}^{k}(a_ia_{2k+1-i}-b_ib_{2k+1-i})\ .$$

当 $2k=4$，即 $k=2$ 时，$D_4=\prod_{i=1}^{2}(a_ia_{5-i}-b_ib_{5-i})=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$.

以上两个公式通常用于后续矩阵的正定问题、二次型问题，而非只用于计算行列式.

②如类对称（主对角线元素相同，左下、右上各元素相同）行列式，可通过递推法、归纳法计算.

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}_n=\begin{cases} [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}, & b=c, \\ \dfrac{b(a-c)^n-c(a-b)^n}{b-c}, & b\neq c. \end{cases}$$

行和相等：其余所有列加到第1列，提出公因式，然后从上面往下加，化为右上三角形行列式.
不需要背诵结果，多用几次就记住了

例如，当 $x+1\neq 0$ 时，

$$\begin{vmatrix} 1 & x & \cdots & x \\ -1 & 1 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_n = \frac{x\cdot 2^n + 1\cdot(1-x)^n}{x+1}.$$

例 1.6　计算行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix}$.

分析　将第 1 行加到第 3 行，即可产生规律.

解

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{倍加至}} \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix}$$

提出 $(a+b+c)$

$$= (a+b+c)\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

“12+1”型，范德蒙德行列式是我们的目标

互换，行列式交换两行，添负号

$$= (a+b+c)(-1)\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

互换，行列式交换两行，添负号

$$= (a+b+c)(-1)^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)(b-a)(c-b)(c-a).$$

简单应用

拓展　范德蒙德行列式实际用处：

研究二次函数 $f(x)$（可表示质点的运动轨迹、发射导弹的运动轨迹）的表达式.

例如，已知质点 (x, y) 的运动轨迹为 $f(x)=a+bx+cx^2$，现有 3 个点在曲线 $y=f(x)$ 上，求 $f(x)$ 表达式.

转置

代入 3 个点得到方程组：

$$\begin{cases} a+bx_1+cx_1^2 = y_1, \\ a+bx_2+cx_2^2 = y_2, \\ a+bx_3+cx_3^2 = y_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{由点积法}} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

矩阵作用于向量得到的新向量

$$\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，两端同时左边乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，可得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$$

其中系数行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix}$，且 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 相当于自变量.

② 递推法 → 建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系式，实现递推 { ①元素分布规律相同；② D_{n-1} 比 D_n 少一阶

递推法（涉及更复杂的情况用此方法）：
给出 n 阶，推 $n-1$ 阶，$n-2$ 阶，…，一直往下推，推到首项的表达式（即1阶的情况）
数学归纳法：
从1阶，2阶，…，找到基本规律，然后往上（即高阶）假设，假设命题对 $n=k-1$ 时成立，最后证明命题对 $n=k$ 时成立.

} 递推法和数学归纳法是两个方向.

例 1.7 $D_4=\begin{vmatrix}1-a & a & 0 & 0\\ -1 & 1-a & a & 0\\ 0 & -1 & 1-a & a\\ 0 & 0 & -1 & 1-a\end{vmatrix}=(\quad)$.

除了这三条线上的元素，其余元素全为0；元素全为 a；元素全为 -1；主对角线元素全为 $1-a$

(A) $a^4+2a^3+6a^2+2a+1$　　(B) $a^4-2a^3+6a^2+a$

(C) $a^4+a^3+a^2+a+1$　　(D) $a^4-a^3+a^2-a+1$

分析 称此类型行列式为宽对角行列式.

解 应选 (D).

也可以直接展开

对这类行列式，适宜采用递推法计算. 计算的关键是找到上、下阶行列式之间的关系式，即递推公式.

$$D_4=\begin{vmatrix}1-a & a & 0 & 0\\ -1 & 1-a & a & 0\\ 0 & -1 & 1-a & a\\ 0 & 0 & -1 & 1-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1-a & a & 0 & 0\\ -1 & 1-a & a & 0\\ 0 & -1 & 1-a & a\\ -a & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$$

1倍加至；1倍加至；1倍加至；按此行展开

$$=(-1)^{4+1}\cdot(-a)\cdot\begin{vmatrix}a & 0 & 0\\ 1-a & a & 0\\ -1 & 1-a & a\end{vmatrix}+D_3$$

下三角形行列式值为主对角线元素乘积

$$=-(-1)^{4+1}a^4+D_3=a^4-(-1)^{3+1}a^3+D_2=a^4-a^3-(-1)^{2+1}a^2+D_1$$

少一阶；再少一阶

$D_4=a^4+D_3$，不可直接得出 $D_3=a^3+D_2$

$$=a^4-a^3+a^2-a+1,$$

故选 (D).

注1 本题也可考虑用归纳法. 考虑到行列式排列有序，可以从低阶计算，逐步升阶找出规律. 由

$$D_1=1-a,\ D_2=\begin{vmatrix}1-a & a\\ -1 & 1-a\end{vmatrix}=1-a+a^2,$$

按此列展开

$$D_3=\begin{vmatrix}1-a & a & 0\\ -1 & 1-a & a\\ 0 & -1 & 1-a\end{vmatrix}=(1-a)D_2-1\times(-1)^{2+1}a(1-a)=1-a+a^2-a^3,$$

可类推得 $D_4=a^4-a^3+a^2-a+1$，故选 (D).

注2 对于 n 阶行列式，记 $\triangle=k^2-4bc$，有

$$\begin{vmatrix} k & b & & \\ c & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & k \end{vmatrix}_n = \begin{cases} (n+1)\cdot\left(\dfrac{k}{2}\right)^n, & k^2=4bc, \\ \dfrac{(k+\sqrt{\triangle})^{n+1}-(k-\sqrt{\triangle})^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{\triangle}}, & k^2\neq 4bc. \end{cases}$$

将此结论用于例 1.7，当 $a=-1$ 时，$(1-a)^2=-4a$，$D_4=(4+1)\left(\dfrac{1-a}{2}\right)^4=5$．当 $a\neq -1$ 时，$(1-a)^2\neq -4a$，$\triangle=(1-a)^2+4a=(1+a)^2$，则

$$D_4=\frac{(1-a+|1+a|)^5-(1-a-|1+a|)^5}{2^5|1+a|}=\frac{2^5+2^5a^5}{2^5(1+a)}=\frac{1+a^5}{1+a}.$$

再如（真题中考过），$(2a)^2=4\cdot a^2\cdot 1$

$$\begin{vmatrix} 2a & a^2 & & \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a^2 \\ & & 1 & 2a \end{vmatrix}_n=(n+1)\cdot\left(\frac{2a}{2}\right)^n=(n+1)\cdot a^n.$$

3 行列式表示的函数和方程

行列式在特殊情况下是数字，考研线代试题中大多是 λ 的函数，即关于 λ 的多项式．

这类问题的行列式元素 a_{ij} 往往不是具体数值，而是含 x 或 λ 等的函数，可能会在计算之外给考生带来新的困难和麻烦，自然也会给命题人带来新的角度．请考生重视对此类问题的研究．

若 a_{ij} 是具体数值，则行列式也是一个具体数值．

若 a_{ij} 是含有 x 或 λ 等的函数，则行列式可能是自变量为 x 或 λ 等的函数．

例 1.8 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$，求 $f(x+1)-f(x)$．（关于 x 的函数．）

分析 属于无规律的行列式．

解 将第3列的 x 都换为 $x+1$

$$f(x+1)-f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 0 & x+1 \\ 1 & 2 & (x+1)^2 \\ 1 & 3 & (x+1)^3 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & x+1 \\ 1 & 2 & x^2+2x+1 \\ 1 & 3 & x^3+3x^2+3x+1 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$$

注意：行列式只有对应的某一列（行）不同时才可加减（单行（列）的可加/拆性）．

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2x+1 \\ 1 & 3 & 3x^2+3x+1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3x^2 \end{vmatrix}=6x^2.$$

（-1）倍加至；前两列不动；（$-x$）倍加至；主对角线元素乘积

注 函数可以用含有变量的行列式表示，因此，对这类行列式当然也可以求极限、导数、积分等，如本题 $[f(x+1)-f(x)]'=(6x^2)'=12x$，$\int[f(x+1)-f(x)]\mathrm{d}x=2x^3+C$.

例 1.9 设关于 λ 的方程

$$\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & a & \lambda-5\end{vmatrix}=0$$

此行列式是关于 λ 的多项式，并且根据行列式的定义，行列式是来自不同行不同列元素之积再求和，故也能观察出此行列式为 λ 的三次多项式，并且 λ^3 的系数是1

有二重根，求参数 a 的值.

分析 (1) 涉及后面矩阵关于特征值、特征向量的问题.

★★★ (2) 特征值、特征向量的出现才会真正展现线性代数的用途.

(3)3 阶无规律的行列式需要自己找相同的或相反的元素，优先处理变成 0.

解

$$\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & a & \lambda-5\end{vmatrix}\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & a & \lambda-5\end{vmatrix}$$

a_{13} 和 a_{23} 位置的元素相同，可将第2行(−1)倍加至第1行

1倍加至

$$=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & 0\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & a-1 & \lambda-5\end{vmatrix}$$

按此行展开

第1行中出现了两个“0”，所以按此行展开

$$=(\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-5)-3(a-1)]$$

二次多项式易处理

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18-3a)=0.$$

①若 $\lambda=2$ 是二重根，则

$$(\lambda^2-8\lambda+18-3a)\big|_{\lambda=2}=4-16+18-3a=0,$$

得 $a=2$，经验证 $\lambda=2$ 是二重根.

②若 $\lambda=2$ 不是二重根，则 $\lambda^2-8\lambda+18-3a=0$ 有两个相等的根，故 $\Delta=(-8)^2-4(18-3a)=0$，得 $a=\dfrac{2}{3}$.

$\Delta=b^2-4ac$

此时，$\lambda=4$ 是二重根.

综上所述，$a=2$ 或 $a=\dfrac{2}{3}$.

七大性质（最主要的是三种变换的性质）

没有太多新的东西，主要是能够把前面讲的性质用好. [互换、倍乘、倍加]

七 抽象型行列式的计算

①用性质
②用公式 $|AB|=|A||B|$

用性质解决问题，即把给出的表达式化简

一行乘一列 多行乘一列
一行乘多列 多行乘多列 → 需做这种行列式运算的训练，利于学习第2讲

对于公式 $|AB|=|A||B|$，从变换的角度来看：

$\overset{\curvearrowright}{BX}$：$B$ 作用在 X 上，相当于作一次图像的变换；

$A(\overset{\curvearrowright}{BX})$：$A$ 作用在 BX 上，相当于再作一次图像的变换.

上述过程相似于高等数学中的复合函数 $f[g(x)]$：g 先作用在 x 上，f 再作用在 $g(x)$ 上，作用顺序都是从右向左.

示例 1 对于第 0 讲中讲过的拉伸变换 $A=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 和对称变换 $B=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，若先把 B 作用在图片 X 上，相当于作了一次对称变换，如图 1-16(a) 所示，再把 A 作用在图片 BX 上，相当于作了一次拉伸变换，如图 1-16(b) 所示. 若调换作用顺序，先把 A 作用在 X 上，作一次拉伸变换，如图 1-16(c) 所示，再把 B 作用在 AX 上，作一次对称变换，如图 1-16(d) 所示.

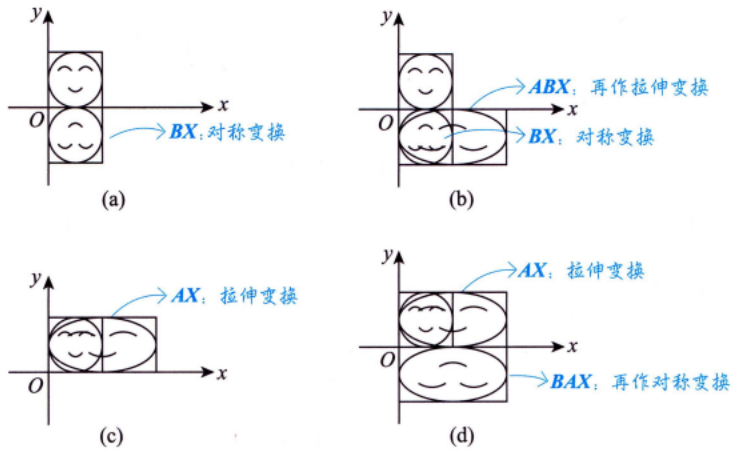


图 1-16

比较图 1-16(b) 与图 1-16(d) 可以看出，两种变换顺序的效果是一样的，即 $ABX=BAX$，这是因为此时恰好有 $AB=BA$，即 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0\\0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$.

那么，对于任意的两个变换，调整顺序前后，是不是都有相同的效果呢？当然不是了.

示例 2 对于第 0 讲中讲过的拉伸变换 $A=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 和剪切变换 $B=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}$，先剪切变换再拉伸变换（即 AB）和先拉伸变换再剪切变换（即 BA）的作用效果是不同的，如图 1-17 所示. 这是因为

$$AB=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0\\-1&1\end{bmatrix},$$

而 $$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix},$$

显然 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$.

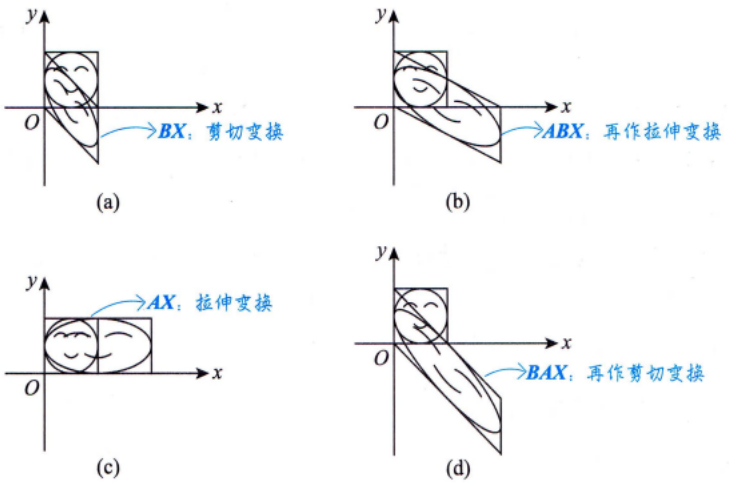


图 1-17

总结 矩阵中的运算，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 不一定成立，这从变换的角度来看很容易理解．而中学代数中，$ab=ba$ 一定成立．

若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为方阵，则 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ 的意义为

复合变换之后的面积测度 $|\boldsymbol{AB}|=\boldsymbol{A}$ 的面积值 $|\boldsymbol{A}|\times\boldsymbol{B}$ 的面积值 $|\boldsymbol{B}|$

$=\boldsymbol{B}$ 的面积值 $|\boldsymbol{B}|\times\boldsymbol{A}$ 的面积值 $|\boldsymbol{A}|$

$=|\boldsymbol{BA}|$.

例 1.10 已知4阶行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|=a$，$|\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1|=b$，则 $|\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\gamma}|=$_____.

分析 此题为抽象型行列式（行列式中元素未知，仅仅把4个列用向量表示）．

已知两个抽象型行列式的值，去求另一个抽象型行列式的值，属于抽象型行列式的基本问题．

现在寻找列与列之间的关系，显然，所求的行列式可以利用行列式的单列可拆性．

解 应填 $a+b$.

$$|\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\gamma}|=|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\gamma}|+|\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\gamma}|,\tag{*}$$

同理，$|\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|=|\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|=b$，其中 $|\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|$ 与题干中 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}|$ 的顺序不同，但可通过行列式性质把列互换．

对于 $|\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|=-|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}|=-a$，故有 $b=-a+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|$，即（互换）

$$|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|=a+b\ .\tag{**}$$

对 (*) 式等号右边第一个式子作列变换，

$$|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\gamma}|=-|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2|=|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1|\ .\xrightarrow{\text{结合(**)式}}=a+b$$

互换　加一个负号　互换　变换2次，负负得正

然后，看 (*) 式等号右边第二个式子$|\alpha_3,\ \alpha_1,\ \alpha_3,\ \gamma|$，第 1，3 列相等，根据行列式性质，两列成比例，行列式为 0，故 (*) 式等号右边第二个式子为 0.

综上，本题结果为 $a+b$.

总结 线性代数比高等数学的解题方法更容易训练．盯住要求的，转化为与已知有联系的，一步步去解决．

注 高阶带字母行列式，通常指 4 阶及 4 阶以上带字母的行列式，比较抽象．有两种基本类型，一种与高阶数值型行列式类似，元素排列有序，有一定规律性，且计算有一定规律，可通过初等变换最终化为三角形行列式定值，这类题一般阶数不大，即使大一些，但计算量不大，大家通过一定练习即可掌握．另一种如本题，主要通过行、列变换，与已知行列式对应，代值计算．

例 1.11 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，已知

$$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3],\ B=[\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3,\ 2\alpha_1+3\alpha_2-5\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3],$$

且 $|A|=2$，则 $|B-A|=$_____.

分析 本题 A，B 都是 3 维列向量拼起来的矩阵，虽然也是抽象的列与列之间的关系，但与上题不同，本题希望考生掌握向量与向量之间点积（内积）的情况．来实践一下，如果能够凑出来两个方阵相乘，那么 $|AB|=|A|\cdot|B|$（此公式考试常用）．

一手+V：kaoyan33311

解 应填 10.

此为所有对应的列相减 ↑　　此运算要掌握第2讲所学的矩阵运算 ↑

即 $B-A=[-\alpha_2+2\alpha_3,\ 2\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3]$

两个矩阵相减即对应元素相减 ↑

$$|B-A|=|-\alpha_2+2\alpha_3,\ 2\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3|\overset{(*)}{=\!=}\left|[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}0&2&1\\-1&2&2\\2&-5&-2\end{bmatrix}\right|$$

★★★很重要　　★★★很重要　　系数矩阵

矩阵实际上是一种数据的储存表格，表格相减，即表格对应的数据相减

作为基准

(*) → 拆分（组合矩阵拆成两个矩阵乘积，分块矩阵当作元素来运算）

乘积的运算（多练）

$$=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\begin{vmatrix}0&2&1\\-1&2&2\\2&-5&-2\end{vmatrix},$$

$|AB|=|A|\cdot|B|$ 意义：表示从一个坐标系到另一个坐标系变化的测度，等于分别的两个测度的乘积．（测度是数学专业“实变函数”课程中的名词，可简单理解为长度、面积、体积等．）

其中 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=|A|=2$. 又

按此列展开 ↑

$$\begin{vmatrix}0&2&1\\-1&2&2\\2&-5&-2\end{vmatrix}\overset{\text{2倍加至}}{=\!=}\begin{vmatrix}0&2&1\\-1&2&2\\0&-1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1\\-1&2\end{vmatrix}=5,$$

故 $|B-A|=10$.

补充 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$.

对于 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 两个矩阵，若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，则两个表格存储的数据相同，与 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$ 相同，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，有

$$\begin{cases} a-x_1=0, \\ b-x_2=0, \\ c-x_3=0, \\ d-x_4=0, \end{cases}$$

故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

注意，要区别于矩阵的加减法，行列式加减要求两个行列式只有对应的某一行（列）不同，加减的是元素不同的行（列），其他元素不动.

注1 分块矩阵

例：$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}$，当作 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 类似具体的数来计算.

分成4块，每一块都是原来矩阵的子块

当作元素 a_{ij} 来看待，进行计算.

要习惯这种记法，代数学有这种形式上运算的变化，跟高等数学的计算不是一个方向上的

本题中，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是列矩阵，即 $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$，三个列分块.

$\boldsymbol{\alpha}_1$ $\boldsymbol{\alpha}_2$ $\boldsymbol{\alpha}_3$

★即(*)处的处理，一定要搞清楚，解释了背景，但没完全理解也正常，后边要讲线性空间，变换是它的主旋律

注2 能够熟练地将线性组合表示成矩阵乘积的形式：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=[\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

本题中，

$$0\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},\quad 2\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-5\boldsymbol{\alpha}_3=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix},$$

掌握计算规则

$$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix},$$

再合并成矩阵乘积的行列式，其中 (*) 处是解决此类问题的关键.

拓展 线性代数与高等数学学习思路和方法不一样，线性代数更多的是讲一种规则，每一个章节出现的概念和方法都是通过某种规则在处理数据，随着不断学习，处理数据的工具和方法会越来越多，那么对数据的处理就会越来越精彩，现在需掌握计算规则.

八 余子式和代数余子式的线性组合的计算

（基础公式：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$）

从左往右看，可考虑下考题

①代数余子式线性组合 $A_{11}-2A_{12}+A_{13}$
②余子式组合 $M_{11}+2M_{12}+M_{13}$
③余子式和代数余子式混合组合 $A_{11}+2M_{12}+M_{13}$

大 A 配小 a，逆用展开式

由
$$a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\begin{vmatrix} & * & \\ a_{i1} & a_{i2}\ \cdots\ a_{in} & \\ & * & \end{vmatrix}, \qquad ①$$

从右往左是展开

大 A 配小 k，k 把小 a 吃　　此为降阶运算，$A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in}$ 为 n 个 $n-1$ 阶行列式

则
$$k_1A_{i1}+k_2A_{i2}+\cdots+k_nA_{in}=\begin{vmatrix} & * & \\ k_1 & k_2\ \cdots\ k_n & \\ & * & \end{vmatrix}, \qquad ②$$

其中 $*$ 处表示元素不变，①，②的区别仅仅在于第 i 行的元素 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$ 换成了 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，这样，给出不同的系数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，即得到了不同的行列式．而若要求 $k_1M_{i1}+k_2M_{i2}+\cdots+k_nM_{in}$，只需用 $M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$ 化为关于 A_{ij} 的线性组合即可．

例 1.12 设 $|A|=\begin{vmatrix}2&-1&2&3\\0&1&-1&0\\2&3&4&5\\1&1&1&1\end{vmatrix}$，则 $A_{31}+A_{32}+A_{33}+M_{34}=$（　　）．

代数余子式与余子式混合的线性组合

(A) 8　　(B) 6　　(C) 4　　(D) 2

分析 本题代数余子式前面的系数与行列式第 3 行不一样，所以本题属于大 A 配小 k，k 把小 a 吃．

解 应选 (B).

本题即计算 $A_{31}+A_{32}+A_{33}-A_{34}$，结果是将组合系数置换行列式中第 3 行元素后的行列式．

$$A_{31}+A_{32}+A_{33}+M_{34}=A_{31}+A_{32}+A_{33}-A_{34}$$

$$\begin{vmatrix}2&-1&2&3\\0&1&-1&0\\1&1&1&-1\\1&1&1&1\end{vmatrix}\overset{(-2)\text{倍加至}}{=}\begin{vmatrix}0&-3&0&5\\0&1&-1&0\\1&1&1&-1\\0&0&0&2\end{vmatrix}=6,$$

(-1)倍加至　　属于大 A 配小 k，k 把小 a 吃

故选 (B).

注 与余子式、代数余子式相关的问题主要有两个角度：一是余子式与代数余子式之间的转换，注意符号上的变换；二是计算某行（列）的余子式或代数余子式的线性组合，关键查看其组合系数与其他行（列）的元素是否一致，若一致，则取值为零，否则，将代数余子式的线性组合系数置换行列式中对应行（列）的元素后计算行列式．

九 克拉默法则

随着计算机的发展，克拉默法则的地位逐渐降低，能对结论作简单识记即可

(1) 对 n 个方程 n 个未知数（这是前提）的非齐次线性方程组

使用条件

指自由项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 不全为0的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

若系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$，则方程组有唯一解，且解为

$$x_i = \frac{D_i}{D},\ i = 1, 2, \cdots, n,$$

式中，D_i 是由常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 替换 D 中第 i 列元素得到的行列式.

用 $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 替换 $\begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix}$ 得 D_i

注 若行列式 $D = 0$，则非齐次方程组无解或有无穷多解，这一点要切记.

示例 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2, \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 = 5, \end{cases}$ 这个题比较好的是可以口算验证 $\begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow x_3 = 9$

由 $D = |\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$，推出这个方程组有唯一解 $x_i = \frac{D_i}{D}$，则

克拉默法则的意义就在于无论这个方阵多么复杂，只要方阵的行列式不为0，就可以用这个法则求解未知数

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = \frac{2}{1} = 2,\quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{1} = \frac{5}{1} = 5,\quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{1} = \frac{9}{1} = 9.$$

(2) 对 n 个方程 n 个未知数（这是前提）的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0, \end{cases}$$

$b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都为0，我们称这样的方程组为齐次线性方程组

若 $D \neq 0$，则齐次方程组只有零解；若 $D = 0$，则齐次方程组有非零解.

如果用克拉默法则：$x_i = \frac{D_i}{D}$ 中 D_i 的第 i 列都为0，由行列式的线性性质可知 $D_i = 0 \Rightarrow x_i = 0 \Rightarrow$ 只有零解

以后研究的问题（有无穷多解）克拉默不解决它

注 以上两个关于齐次方程组的结论实际上反过来也成立，也就是说它们之间是充分必要关系．就近几年考试风格来看，线性代数的考法越来越与现代技术发展相结合．

在学习线性代数时，要转变以往学习高等数学的学习方式，善用线性代数的技巧与思考方式．

例 1.13 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是以下方程组的解：

$\boldsymbol{B}$是非零矩阵

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0, \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0, \\ 3x_1+x_2-x_3=0. \end{cases}$$

像这样有9个元素的矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix}$

每块都是一个列向量，且每个列向量都是方程组的解

(1) 求 λ 的值；

(2) 证明 $|\boldsymbol{B}|=0$.

补充 解的概念：对于方程而言（无论方程、方程组、线性方程组、微分方程和积分方程），把解代入方程中，使得等式恒成立，就被称为解．

分析 由于 $\boldsymbol{B}$ 的每个列向量都是方程组的解，根据解的性质，把矩阵列分块代入方程组，方程组成立．

(1) **解** 把齐次线性方程组记为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，并记 $\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$．

系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}=\boldsymbol{0}\Rightarrow[1,2,-2]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=0$．

多行乘一列，得一个列向量．　两个向量的内积，得到第1个方程 $x_1+2x_2-2x_3=0$

又 $\boldsymbol{B}$ 的每一列都是方程组 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$ 的解，故应有 $\boldsymbol{A\beta}_i=\boldsymbol{0}(i=1,2,3)$．

代入 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$

$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{0}$

由于 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不全为零向量，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则其系数行列式为零，即

注意这个基本定义　至少有一个非零向量　至少有一个非零解

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{2+3}(\lambda-1)(1-6)=5(\lambda-1)=0,$$

1倍加至　$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\boldsymbol{O}$

得 $\lambda=1$．

(2) **证**　$\boldsymbol{O}=[\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\boldsymbol{A\beta}_3]=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$．

多行乘多列

（反证法）设 $|\boldsymbol{B}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆，在 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的两端右边乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$，得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，这与 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾，可见必有 $|\boldsymbol{B}|=0$．

类比数：若 $b\neq0$，则 $bb^{-1}=1$（1阶）

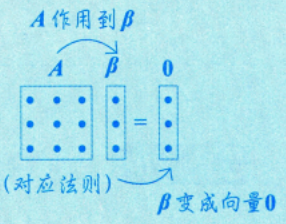
$\Rightarrow ab=0\Rightarrow ab\cdot b^{-1}=0\cdot b^{-1}=0\Rightarrow a=0$

对于矩阵：若 $|\boldsymbol{B}|\neq0$，则 $\boldsymbol{BB}^{-1}=\boldsymbol{E}$（$n$ 阶）

$\Rightarrow \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$（矛盾），所以 $|\boldsymbol{B}|=0$

注 ① $A\beta$ 形状是一列，把矩阵当成作用于 β 上的函数（对应法则）.

② $|AB|=0\Rightarrow|A||B|=0$，从正面解是解不出来的，因为 $|A|=0$，无法判断 $|B|$ 是否为 0. 当从正面无计可施时，不妨考虑反证法.



必背结论 ① $AB=O\Rightarrow B$ 的列向量均是方程组 $Ax=0$ 的解.

② $AB=O\Rightarrow$ 若 $|B|\neq 0$，则 $A=O$.

基础习题精练

习 题

1.1 设 $f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

1.2 设 $|A|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}$，$A_{1j}$ 是元素 $a_{1j}(j=1,2,3,4)$ 的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$（　　）.

(A) 4　　(B) −4　　(C) 2　　(D) −2

1.3 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

1.4 行列式

$$D_4=\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=_____.$$

1.5 行列式

$$D_4=\begin{vmatrix}4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\\1&2&3&4\end{vmatrix}=_____.$$

1.6 行列式

$$D_4=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\-1&2-a&b&0\\0&-2&3-b&c\\0&0&-3&4-c\end{vmatrix}=_____.$$

1.7 已知$\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\-2&\lambda-2&2\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}=0$，则$\lambda=$_____.

1.8 已知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$均为4维列向量，且

$$|\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=n,\ |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=m,$$

则$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\beta}|=$_____.

1.9 已知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是3维列向量，且$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq 0$，$\boldsymbol{A}$是3阶矩阵，满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,$$

则$|\boldsymbol{A}|=$_____.

1.10 若齐次线性方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$只有零解，则$\lambda$应满足的条件是_____.

1.11 设线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0,\\2x_1-x_2+\lambda x_3=0,\\3x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$的系数矩阵为$\boldsymbol{A}$，3阶矩阵$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，且$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则$\lambda=$_____.

解答

1.1 (B) **解** 此题实质上是计算行列式，观察计算出的关于x的多项式的次数. 在计算过程中要充分运用行列式的性质.

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

(−1)倍加至；(−1)倍加至；1倍加至；(−1)倍加至

$$=\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix}=5x(x-1),$$

由此可知$f(x)$是二次多项式，故应选 (B).

注 不要错误地认为$f(x)$一定是四次多项式.

1.2 (B) **解**

$$A_{11}-A_{12}=A_{11}-A_{12}+0A_{13}+0A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}=-4.$$

1倍加至；按此行展开

1.3 −5 **解** 将$f(x)$按第一行展开，有

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}=x\begin{vmatrix} x & 2 & -1 \\ 1 & x & 1 \\ -1 & 1 & x \end{vmatrix}-x\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & x \end{vmatrix}-2x\begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

只有在第二项与第四项中含有x^3的项，而

$$-x\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & x \end{vmatrix}\text{和}-2x\begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

中含有x^3的项分别为$-x^3$和$-4x^3$，所以$f(x)$中x^3项的系数为−5.

1.4 $1-a^4$ **解**

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}-a\begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix}=1-a^4.$$

按此行展开

1.5 160 **解**

$$D_4=\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 10 & 1 & 2 & 3 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 3 & 4 & 1 \\ 10 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}=10\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}=10\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

1倍加至；1倍加至；提出10；(−1)倍加至；(−1)倍加至；(−1)倍加至；互换；1倍加至

$$=-10\begin{vmatrix}1&1&2&3\\0&1&1&1\\0&2&2&-2\\0&3&-1&-1\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{互换}}=10\begin{vmatrix}1&1&2&3\\0&1&1&1\\0&3&-1&-1\\0&2&2&-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{(-2)\text{倍加至}\\(-3)\text{倍加至}}}=10\begin{vmatrix}1&1&2&3\\0&1&1&1\\0&0&-4&-4\\0&0&0&-4\end{vmatrix}=160\ .$$

1.6 24 **解**

$$D_4=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\-1&2-a&b&0\\0&-2&3-b&c\\0&0&-3&4-c\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{1\text{倍}\\\text{加至}}}=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\0&2&b&0\\0&-2&3-b&c\\0&0&-3&4-c\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{1\text{倍}\\\text{加至}}}$$

$$=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\0&2&b&0\\0&0&3&c\\0&0&-3&4-c\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{1\text{倍}\\\text{加至}}}=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\0&2&b&0\\0&0&3&c\\0&0&0&4\end{vmatrix}=24\ .$$

1.7 0或4 **解**

$$\xrightarrow{\substack{1\text{倍}\\\text{加至}}}\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\-2&\lambda-2&2\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\0&\lambda&\lambda\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{\text{提出}\\\lambda}}=\lambda\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\0&1&1\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{(-2)\text{倍}\\\text{加至}}}$$

$$\xrightarrow{\text{按此行展开}}=\lambda\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\0&1&1\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-4)=0\ ,$$

故 $\lambda=0$ 或 4.

1.8 $3(m+n)$ **解** 因为

$$m=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|+|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$$

$$=-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_3|-|\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|-|\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|-n,$$

所以

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|=m+n,$$

故

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\beta}|=3|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|=3(m+n)\ .$$

注 利用行列式的性质将未知行列式化成已知行列式是解决此类问题的关键.

1.9 -2 **解** $A[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=[A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,A\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2]$,

等式两边取行列式，有

$$|A||\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=|\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2|$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\begin{vmatrix}0&1&2\\1&-1&1\\-2&2&0\end{vmatrix}.$$

因$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq 0$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&1&2\\1&-1&1\\-2&2&0\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{2倍加至}}\begin{vmatrix}0&1&2\\1&-1&1\\0&0&2\end{vmatrix}=-2.$$

1.10 $\lambda\neq 1$ **解** 方程组的系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-1&0\\1&1&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2.$$

由于该齐次线性方程组只有零解$\Leftrightarrow D\neq 0$，故得$\lambda\neq 1$.

1.11 1 **解** 设$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，其中$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$是3维列向量. 由于$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，故至少存在一个非零的列向量，不妨设$\boldsymbol{\beta}_1\neq\boldsymbol{0}$. 由$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=\boldsymbol{O}$，知$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0}$. 因此线性方程组有非零解$\boldsymbol{\beta}_1$，所以

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-1&\lambda\\3&1&-1\end{vmatrix}=5(\lambda-1)=0,$$

从而解得$\lambda=1$.